

Laboratório de Programação Orientada a Objetos I

Padrões e arquitetura

REALIZAR APÓS Módulo 6 / Semana 6

Módulos 5 a 6 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Laboratório de Programação Orientada a Objetos - Parte 1 | <https://pt.coursera.org/learn/lab-poo-parte-1>

Conteúdo verificável: Estratégia; adaptador; singleton; método fábrica; fábrica abstrata; protótipo; estado; MVC

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Estratégia e adaptador

Um checkout calcula frete por duas políticas intercambiáveis e usa um serviço legado `cotar(peso_em_gramas)`, enquanto o programa usa quilogramas. Proponha contratos e um desenho com Strategy e Adapter. Dê um exemplo numérico para pacote de 1.5 kg. Distinga variar um algoritmo de converter uma interface.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Criação de objetos

Uma aplicação tem famílias de botões e janelas para dois estilos visuais. Escolha entre método fábrica, fábrica abstrata e protótipo, justificando a consistência entre os produtos. Explique quando copiar um protótipo ajuda e qual problema surge ao compartilhar listas mutáveis na cópia. Discuta um risco de Singleton para testes.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Estado de uma encomenda

Uma encomenda passa por Criada, Paga, Enviada e Cancelada. Só Criada pode pagar; Criada ou Paga podem cancelar; só Paga pode enviar. Construa a tabela de transições, proponha State e mostre uma sequência válida e uma inválida. Explique onde ficariam regras que dependem do estado atual.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

MVC integrador

Projete um editor de pedidos em MVC com cálculo de frete intercambiável. Indique responsabilidades, fluxo de uma alteração de quantidade e um teste que não dependa de interface gráfica. Escreva pseudocódigo do controlador e mostre como evitar que a visão recalcule preços por conta própria.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Estratégia e adaptador (15 pontos)

Strategy expõe calcular(pedido) e permite trocar a política por composição. Adapter recebe o serviço legado e oferece cotar_kg(peso), delegando cotar(1000*peso). Para 1.5 kg passa 1500 gramas, sem alterar a tarifa retornada. A política escolhe a regra de negócio; o adaptador traduz unidades e assinatura. Não confundir conversão de unidade com seleção de política. Interfaces, associações e fluxo da chamada são conceitos obrigatórios.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Criação de objetos (25 pontos)

Fábrica abstrata oferece criar_botao/criar_janela da mesma família, evitando mistura de estilos. Método fábrica delega a criação de um produto a uma operação redefinível; pode integrar a implementação das fábricas. Protótipo copia uma configuração existente, mas cópia superficial compartilha listas e pode alterar o original; copiar estado mutável necessário ou torná-lo imutável. Singleton introduz estado global/ordem entre testes e dificulta substituir dependências. Crédito requer relacionar cada escolha ao cenário, sem afirmar que um padrão é universalmente superior.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Estado de uma encomenda (25 pontos)

Criada+pagar→Paga; Criada+cancelar→Cancelada; Paga+enviar→Enviada; Paga+cancelar→Cancelada. Demais combinações são rejeitadas, mantendo o estado. Cada objeto de estado implementa ações e transições admissíveis; Encomenda delega ao estado corrente. pagar, enviar é válida; enviar a partir de Criada é inválida. State concentra comportamentos diferentes por estado e evita condicionais espalhadas; não basta substituir uma string por outra sem proteger as transições.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - MVC integrador (35 pontos)

Modelo mantém itens, invariantes e totais; visão mostra valores e captura eventos; controlador interpreta a ação e chama operações do modelo. A política de frete é uma dependência do modelo/serviço de domínio.

```
ao_alterar_quantidade(item, q):  
    resultado = modelo.alterar_quantidade(item, q)  
    se resultado inválido: visão.mostrar_erro()  
    senão: visão.mostrar(modelo.resumo())
```

Teste cria modelo com estratégia de frete fixa, altera quantidade e compara total conhecido; não inicializa janela. A visão consome resumo e não duplica fórmula. Aceitar arquitetura com serviço separado desde que preserve responsabilidade e testabilidade. Identificar como Strategy e MVC colaboram, em vez de listar nomes de padrões.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.